Cómo preparar y presentar el trabajo

Defensa individual: 10 minutos de exposición + 5 minutos de preguntas. La presentación tiene 12 diapositivas principales y 2 anexos de apoyo.

Qué entregar al profesor

01_Informe_EP3.pdf: informe formal.
02_Presentacion_EP4.pdf: material para exponer.
03_Actividades_en_clases.pdf: las cuatro actividades reunidas.
04_Evidencias_esenciales.pdf: respaldo breve para resultados y preguntas.
Este archivo 05 es tu apoyo personal de ensayo; no necesitas leerlo durante la defensa.

Orden de exposición

Tiempo	Diapositivas	Qué explicar
0:00–1:10	1–2	Qué es Cuidarte+, quiénes lo usan y por qué los datos clínicos requieren protección.
1:10–5:00	3–6	Estrategia basada en riesgos, tipos de prueba, casos y herramientas. Da un ejemplo concreto por tipo; este indicador pesa 38%.
5:00–8:45	7–10	Resultados API, defectos críticos, SonarQube y relación con los criterios de calidad y normativa.
8:45–10:00	11–12	Qué corregir primero, cómo verificarlo y por qué el dictamen es No certificado.
Preguntas: 5 min	Anexos 13–14	Consultar evidencias si te preguntan; no exponerlas todas dentro de los 10 minutos.

Cómo explicarlo con claridad

Habla con la secuencia: requisito → prueba → resultado → impacto → recomendación. Por ejemplo: “El borrado debía conservar el examen. Ejecutamos DELETE y consultamos la base; la fila desapareció. Por eso falló el caso y pedimos borrado lógico antes de producción”.

Tres ideas que debes dominar

1. Un login correcto no demuestra contraseñas seguras.
2. SonarQube reportó cero vulnerabilidades, pero la API confirmó dos fallos críticos; son métodos complementarios.
3. Gate OK y cobertura 0% no equivalen a certificación: no se importó LCOV y el gate no aportó condiciones evaluadas.

Ensaya con cronómetro y tus palabras. Para exponer abre solamente 02_Presentacion_EP4.pdf en pantalla completa. Mantén el informe y las evidencias disponibles para preguntas. No necesitas iniciar Docker ni ejecutar pruebas en vivo. A continuación está el guion detallado ya preparado.

Guion de defensa individual — 10 minutos + 5 de preguntas

Preparado para Antonella Cuvertino; Miriam puede usarlo cambiando la presentación personal. No repartir la explicación entre ambas: la pauta evalúa dominio individual. Ensayar el texto y usar el tiempo restante de cada tramo para señalar evidencia, sin afirmar que se ejecutaron herramientas pendientes.

Diapositiva 1. Cuidarte+ — 00:00 a 00:30

Soy Antonella Cuvertino y presentaré el aseguramiento de calidad de Cuidarte+, una plataforma de información clínica. El objetivo fue contrastar requisitos con evidencia funcional, de seguridad y de calidad. Nuestra conclusión es no certificar el despliegue productivo en el estado evaluado. Mostraré los casos, los resultados y el fundamento de esta decisión.

Apoyo: señalar el punto del criterio y su límite de evidencia.

Diapositiva 2. Un sistema clínico exige más que funcionar — 00:30 a 01:10

El sistema tiene una interfaz React, una API Express y PostgreSQL. Administradores gestionan usuarios, médicos registran información y pacientes consultan sus resultados. El dato de salud es sensible: un error de autorización tiene consecuencias diferentes de un error visual. Por eso priorizamos confidencialidad e integridad, además de disponibilidad. La prueba se realizó con datos sintéticos en una base separada.

Apoyo: señalar el punto del criterio y su límite de evidencia.

Diapositiva 3. Estrategia basada en riesgos — 01:10 a 02:00

Elegimos un enfoque mixto y basado en riesgos. Desde la planificación incorporamos actores, permisos y consecuencias sobre datos clínicos. Priorizamos autorización y contraseñas; después integridad de registros y desempeño. La entrada exige casos definidos y un entorno aislado. La salida exige resolver todos los defectos críticos y graves y completar el alcance. No confundimos tener herramientas instaladas con haber demostrado sus criterios.

Apoyo: señalar el punto del criterio y su límite de evidencia.

Diapositiva 4. Tipos de prueba: qué comprueba cada uno — 02:00 a 03:05

Cada tipo responde una pregunta diferente. La prueba funcional verifica si el login acepta o rechaza las credenciales previstas. La integración verifica que la operación persista correctamente y que el documento descargado conserve sus bytes. La seguridad cambia el actor o el recurso: por ejemplo, el paciente B intenta consultar un examen de A, y un médico intenta cambiarse a administrador. La prueba de rendimiento mide tiempo bajo condiciones conocidas. Un HTTP 200 no basta para aprobar: necesitamos comprobar el efecto y compararlo con el criterio.

Apoyo: señalar el punto del criterio y su límite de evidencia.

Diapositiva 5. Casos definidos y trazabilidad — 03:05 a 04:10

El plan contiene ocho casos maestros con precondiciones, pasos, datos, resultado esperado y aceptación. Para esta ejecución automatizamos doce comprobaciones derivadas; no afirmamos que las doce equivalgan a ejecutar integralmente los ocho casos. Un ejemplo trazable es RF-3.3, borrado lógico: el caso maestro exige conservar la fila. El checkpoint ejecuta DELETE y luego consulta la base. La fila desaparece, por lo que registramos FAIL y DEF-003. La trazabilidad conecta una expectativa concreta con una observación y una decisión, sin inventar cobertura total de una ERS que no recibimos.

Apoyo: señalar resultados_api.json y la consulta de persistencia.

Diapositiva 6. Herramientas y ambiente reproducible — 04:10 a 05:00

Usamos Node.js para enviar peticiones reproducibles y consultar PostgreSQL, de modo que el resultado no dependa solo de la pantalla. Docker permitió aislar la base. SonarQube analiza el código y genera hallazgos de calidad y seguridad que requieren interpretación. El navegador aporta capturas, pero no sustituye las aserciones. La carga breve se ejecutó con solicitudes paralelas, no con JMeter. Tampoco afirmamos haber ejecutado DAST o generado cobertura LCOV: esas ampliaciones están documentadas como pendientes.

Apoyo: señalar el punto del criterio y su límite de evidencia.

Diapositiva 7. Ejecución: 12 comprobaciones reales — 05:00 a 06:00

En la suite de API se ejecutaron doce comprobaciones: seis pasaron y seis fallaron. Pasaron el login y su rechazo, validaciones, las rutas IDOR probadas, tokens inválidos y transferencia de PDF. Fallaron seis criterios de integridad, protección y permisos. Cada fila incluye esperado, obtenido y evidencia con fecha. La ejecución fue automatizada con asistencia y debemos poder explicar sus pasos. Los cinco PASS visuales del documento anterior se conservan como históricos; no se suman a estas doce ejecuciones ni prueban seguridad global.

Apoyo: señalar resultados_api.json y la consulta de persistencia.

Diapositiva 8. Defectos que bloquean el lanzamiento — 06:00 a 07:10

Clasificamos como crítico el escalamiento de privilegios porque un médico logra asignarse administrador y la base confirma el nuevo rol. También es crítico eliminar una cuenta sin autenticación: el endpoint devuelve 200 y la fila desaparece. Son comprobaciones con cuentas sintéticas. Los otros cuatro defectos son graves: contraseña en texto claro, eliminación física del examen, auditoría sin IP y demora excesiva. No se corrigió código durante la actividad; eso conserva la evidencia del estado evaluado. La severidad proviene del impacto en un sistema clínico y no de una multa supuesta.

Apoyo: señalar resultados_api.json y la consulta de persistencia.

Diapositiva 9. SonarQube: interpretar, no solo contar — 07:10 a 08:05

SonarQube registró un bug de CSS, setenta y dos code smells y tres hotspots de carga, CORS e identificación de Express. Reportó cero vulnerabilidades, pero eso no elimina los defectos críticos que comprobamos por API. Los hotspots siguen pendientes de revisión. La cobertura es cero porque no importamos LCOV. El gate aparece OK con la lista de condiciones vacía: no equivale a cumplir nuestros criterios. También descartamos como no confirmada la SQLi del controlador inexistente del encargo. Las versiones y la advertencia de compatibilidad de Node quedaron documentadas como limitaciones del análisis.

Apoyo: señalar la exportación y captura reales de SonarQube.

Diapositiva 10. Rendimiento y privacidad — 08:05 a 08:45

El lote de 200 solicitudes terminó sin errores HTTP, pero su p95 superó ampliamente 300 milisegundos; no certifica estabilidad prolongada. En privacidad distinguimos el régimen vigente de la Ley 19.628 y la preparación para la Ley 21.719, cuya vigencia general comienza el primero de diciembre de 2026. La aplicación de la Ley 21.663 depende del sujeto y actividad. No atribuimos una multa automática por faltar una IP ni afirmamos certificación legal integral.

Apoyo: señalar el punto del criterio y su límite de evidencia.

Diapositiva 11. Recomendaciones con evidencia — 08:45 a 09:25

Las recomendaciones siguen los hallazgos. Primero debemos cerrar acciones anónimas y escalamiento de rol, con autorización del servidor antes de modificar datos. Después proteger contraseñas, conservar registros y hacer consistente la auditoría. Retiramos las demoras del entorno objetivo y medimos de nuevo. Cada corrección debe acompañarse de un retest y pruebas negativas, además de regresión. Es una decisión ética proteger al paciente y comunicar con precisión lo que falta, en lugar de declarar seguro un sistema por una pantalla que funciona.

Apoyo: señalar el punto del criterio y su límite de evidencia.

Diapositiva 12. Dictamen: NO CERTIFICADO — 09:25 a 10:00

La conclusión es no certificado para producción. Tenemos dos defectos críticos y cuatro graves abiertos, por lo que no se cumple la salida definida. El expediente entrega los casos, los resultados, los defectos y las recomendaciones para que otro equipo pueda reproducirlos. La certificación podrá reevaluarse con evidencia de corrección y un alcance completo. Esta conclusión es técnica y académica, y protege el tratamiento responsable de información clínica.

Apoyo: señalar el punto del criterio y su límite de evidencia.

Preguntas probables y respuestas para los 5 minutos

¿Por qué no certificado si seis pruebas pasaron? Porque el criterio de salida exige cero críticos o graves abiertos; el éxito parcial no compensa una acción destructiva anónima o el escalamiento de privilegios.

¿SonarQube ejecuta todas las pruebas? No. Analiza código estáticamente; no reemplaza pruebas funcionales, integración, IDOR ni carga. Sus hotspots requieren revisión.

¿Cómo demostraron que el borrado no era lógico? Se creó un examen sintético, se llamó DELETE como administrador y se consultó la tabla: quedó sin la fila. La captura del modal no bastaba.

¿Qué diferencia hay entre RBAC e IDOR? RBAC valida la operación según rol; IDOR exige además comprobar que ese recurso corresponde al actor. Un paciente puede tener permiso de lectura y aun así no poder leer el examen de otro.

¿Cómo se confirmó el escalamiento? El médico envió un cambio de su propio rol; la API respondió 200 y usuario_roles quedó con admin. No se inferió solo del código.

¿Por qué la falta de IP no significa multa automática? Es una desviación del criterio técnico de trazabilidad. Para una infracción legal hay que determinar obligaciones, sujeto, conducta y procedimiento. La Ley 21.663 no obliga literalmente a una tabla con un nombre específico.

¿La Ley 21.719 ya rige? A la fecha de revisión, 20-10-2026, su vigencia general es futura: 01-12-2026. Se distingue del régimen vigente de Ley 19.628 y se prepara la transición.

¿200 solicitudes son 200 usuarios sostenidos? No. Se lanzó un lote breve de 200 peticiones concurrentes; no incluye sesiones clínicas sostenidas ni renderizado. No reemplaza JMeter de 10 minutos o un estudio de capacidad.

¿Por qué hay cobertura cero o no disponible si se probaron endpoints? Porque no se produjo LCOV de ejecución instrumentada del código. Casos ejecutados, requisitos cubiertos y líneas cubiertas son métricas distintas.

¿Por qué no certificado si SonarQube muestra OK? El JSON del gate tiene conditions vacío; no prueba nuestros criterios de salida. La API confirmó dos críticos, y los hotspots siguen TO_REVIEW. No se equipara un gate con una certificación del producto.

¿Qué versiones se usaron y qué límite tienen? SonarQube 9.9.8 y escáner 8.1 en un perfil académico de memoria limitada. El analizador advirtió compatibilidad con Node 22; registró 56/56 archivos JS analizados, pero se requiere repetir con una combinación validada antes de certificar. No recomendamos esa edición histórica para producción actual.

¿Se detectó SQLi en examenes.controller.js? No se confirmó: ese archivo no existe en el código recibido. Se revisó examenes.js y se informaron solo hallazgos respaldados. No se creó un resultado para coincidir con el encargo.

¿Qué hizo cada integrante? Explicar solo contribuciones efectivamente revisadas y realizadas. Los roles del plan son una asignación propuesta; la ejecución técnica registrada fue automatizada con asistencia. Ambas deben dominar todo el expediente.

¿Qué falta para cerrar? Corregir seis defectos, retestar y ampliar a ERS, unitarias/cobertura, DAST, WCAG y carga sostenida. No se declara aprobado algo por haber preparado una guía.

Ensayo y contingencia

Abrir el PDF de diapositivas antes de la clase y el JSON de resultados. Ensayar con cronómetro: 10 minutos, luego 5 de preguntas. Mantener una copia local del ZIP. Si falla Docker o Internet, mostrar las exportaciones y capturas guardadas; explicar que la evidencia corresponde a la versión analizada. No improvisar pruebas destructivas con datos reales durante la defensa.